

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE
FEIRA DE
SANTANA

Folhetim Educ. Mat., Ano 12, n. 133, jul. / ago. 2006

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Ordem, Complexidade e Caos são temas atuais que o *Folhetim* traz aos leitores desde o número 131.

No presente número, uma abordagem geral é feita, no sentido de trazer à tona alguns esclarecimentos conceituais, acompanhados de exemplos.

Outro assunto palpitante, que será abordado nos próximos números, diz respeito aos Fractais.

É oportuno também lembrar que neste mês de agosto, precisamente dia 12, faz 20 anos de falecimento do Prof. Dr. Omar Catunda, cuja homenagem é prestada através do nosso Núcleo de Educação Matemática que leva o seu nome. A preocupação de Catunda com o ensino de matemática em seus diversos níveis fortaleceu o propósito desse veículo de divulgação da matemática, apesar dos enúmeros obstáculos encontrados.

COMITÊ EDITORIAL

Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Sobre Alguns Tópicos Matemáticos

por Carloman Carlos Borges

(Continuação)

Estamos, agora, em condições de, informalmente, dar um *apanhado* geral sobre o assunto:

1. Ordem: a predominância da ordem em um sistema caracteriza uma evolução inteiramente previsível. Para assimilar melhor o que dizemos, pense em um relógio, um sistema no qual predomina a ordem.

2. Complexidade: recorde o número complexo $z = a + ib$, a e b reais e $i = \sqrt{-1}$ a unidade imaginária; ele se constitui de duas partes, os reais a e b e i com aquelas qualidades bem conhecidas por nossos estudantes de graduação, enquanto a totalidade ($z = a + ib$) apresenta qualidades não contidas naquelas partes. Assim, podemos afirmar, em um sistema complexo, o *todo* possui características diferentes de suas partes. Outro exemplo de um sistema complexo: a água. Veja que ela tem características bem diferentes daquelas de suas partes, hidrogênio e oxigênio. Os dois exemplos acima são de sistemas complexos simples. Se você desejar pensar em um sistema altamente complexo, pense em um ser vivo, particularmente, no ser

humano - objeto da ciência neste século.

Do artigo de Rita M. C. de Almeida: Redes neurais, publicado em Complexidade e Caos, 2ª edição, Editora UFRJ/COPEA, tiramos o trecho abaixo:

A atividade de neurônio influencia a atividade dos neurônios com os quais está conectado e da atividade da rede como um todo resulta o funcionamento das diferentes regiões cerebrais que são responsáveis pela memória, tomada de decisão ou pelo controle de diversas partes do nosso corpo, por exemplo. Assim, as capacidades de pensar, sentir, decidir, lembrar, etc. podem ser encaradas como propriedades emergentes de redes neurais compostas por um número muito grande de neurônios interagindo de uma forma não linear, como um sistema complexo.

3. Caos: como caracterizar a posição de cada uma das moléculas de um gás ideal em coordenadas cartesianas? A resposta é simples: precisamos de três valores das coordenadas e dos valores das três componentes da velocidade para cada instante t . Temos aí um *espaço de fases* de seis dimensões: (x, y, z) que é o *espaço de configurações* e (u, v, w) que é o *espaço*

das velocidades. Aqui, estamos definindo o *espaço de fases* de seis dimensões como a reunião do *espaço de configurações* (x, y, z) e do *espaço das velocidades* (u, v, w) . De posse dessa conceituação, definimos um *sistema caótico* como aquele que possui duas propriedades:

I) sensibilidade quanto às condições iniciais, isto é, dois pontos, por mais próximos que estivessem inicialmente no espaço de fases, se separam. Atenção: esses dois pontos não se separam mais e mais, pois, se assim acontecesse, não haveria caos. Complicado? Pense, então, em dois borrões na superfície de uma daquelas bolas de soprar que usamos no aniversário de nossas filhas. Quando sopramos a bola, os borrões se separam e, no caso da bola não explodir, se afastariam para sempre sem caracterizar qualquer desordem a esse movimento. Nesse exemplo, vale observar que o caos aparece quando a bola explode!

II) ser limitado.

Há 3 grandes e extraordinários avanços científicos que constituem um prato cheio para especulações nos assim chamados discursos pós-modernistas (Pós-Modernidade. Que é isso mesmo?...) Eles são os seguintes:

1. Mecânica Quântica.

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim Educ. Mat., Ano 12, n. 133, jul. / ago. 2006 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas Almeida - **Digitação:** Manoel Aquino dos Santos - **Editoração:** Evandro Vaz - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** bimestral - **Tiragem:** 1.000 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (75)3224-8115 - **Fax:** (75)3224-8086 - CEP: 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

2. Teorema de Gödel.

3. A teoria do Caos.

Lendo tais discursos, constata-se que seus autores, possuem um conhecimento duvidoso acerca dessas três grandes conquistas do pensamento humano. O esforço que seus autores fazem para mostrar *originalidade* levamos, não poucas vezes, a resultados nebulosos e verdadeiramente incompreensíveis, seja de que ponto de vista metafórico você olhar. Veja, exemplificando, o que escreveu Jean Baudrillard, sociólogo e filósofo francês, muito conhecido, ao referir-se à Guerra do Golfo:

O mais extraordinário é que as duas hipóteses, o apocalipse do tempo real e da guerra pura, e do triunfo do virtual sobre o real, são levadas a efeito ao mesmo tempo, no mesmo espaço-tempo, cada qual em perseguição implacável à outra. É sinal de que o espaço do acontecimento se tornou um hiperespaço com refração múltipla, e que o espaço da guerra se tornou definitivamente não euclidiano! (o grifo é nosso).

Deixemos esse *caos linguístico* de lado. Os leitores, claramente são livres para suas interpretações. Voltemos à teoria do caos. Folhetins escritos anteriormente, trataram já da mecânica Quântica e do Teorema de Gödel.

O conceito chave para a compreensão do caos é: *sensibilidade às condições iniciais*, isto é, dois sistemas

sujeitos às mesmas leis e em estados semelhantes - após um breve tempo podem apresentar-se em estados bem diferentes.

Metaforicamente esse fenômeno é conhecido pelo bater de asas de uma borboleta - isto é, um bater de asas de uma borboleta em Pequim poderia provocar um furacão em Nova York. Portanto, o nome técnico do chamado *efeito borboleta* é: sensibilidade às condições iniciais: *Aliás, a sabedoria popular já cantava:*

Por falta de um prego, perdeu-se a ferradura;

Por falta de uma ferradura, perdeu-se o cavalo;

Por falta do cavalo, perdeu-se o cavaleiro;

Por falta do cavaleiro, perdeu-se a batalha;

Por falta da batalha, perdeu-se o reino!"

Não se deve fazer confusão e acreditar que por falta de um prego, realmente perdeu-se um reino. Também não se deve "explicar" sistemas como sociedades humanas - através de leis inexoráveis. Querer descobrir leis inexoráveis, determinísticas em tais sistemas, é uma grande tolice, pois, partindo-se da suposição - cada vez mais confirmada por recentes resultados científicos - de que o ser humano é uma matriz de imprevisibilidade, a sociedade humana como produto dessa matriz, jamais poderá possuir tal ordenamento.

Um processo caótico não significa um processo sem leis. Ele é um processo que parece se mover ao acaso, embora seu comportamento seja determinado precisamente por leis.

Pelo que já mencionamos, a sabedoria popular, há muito tempo sabia das dificuldades intransponíveis surgidas na previsão do futuro; sabia, também, que pequenas causas podem produzir grandes efeitos. O que não se sabia, e isto é, relativamente recente, é que uma pequena mudança na condição inicial, pode modificar drasticamente a evolução do sistema, tornando impossíveis previsões a longo prazo.

Terminamos, transcrevendo trecho do livro *Acaso e Caos*, Editora UNESP, do eminente físico David Ruelle: "O acaso, a incerteza, a Fortuna cega, eis alguns conceitos bastante negativos. Não é esse o domínio das cartomantes, mais do que dos cientistas? A exploração científica do acaso começou, com Blaise Pascal, Pierre Fermat, Christiaan Huygens e Jacques Bernoulli, pela análise dos jogos ditos de azar. Essa análise deu lugar ao cálculo das probabilidades, tido por muito tempo como um ramo menor das matemáticas. Um fato central do cálculo das probabilidades é que, se jogarmos cara ou coroa um grande número de vezes, a proporção das caras (ou das coroas) torna-se próxima de 50%. Assim, a partir de uma incerteza total, quanto ao resultado de um lance de moeda, chegamos a uma certeza quase completa a respeito de uma longa série de lances. Esta passagem da incerteza à quase - certeza, que se produz se observarmos longas séries de acontecimentos, ou grandes sistemas, é um tema

essencial no estudo do acaso".

Finalmente, não esqueçamos: esse conhecido jogo de cara ou coroa, mencionado logo acima, geralmente, serve de paradigma para a aleatoriedade.●

NOTÍCIAS

Será realizada de 02 a 06 de outubro, na UEFS, a **VIII SEMANA DE MATEMÁTICA -AS MÚLTIPLAS FACES DA MATEMÁTICA.**

Realização:

D.A. de Matemática - Gestão Atividade

Informações:

Telefone: (75)3486-7785

E-mail: sematuefs@yahoo.com.br

PRÓXIMO NÚMERO

Sobre Fractais.

Aguardem!

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você receberá os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial deste folhetim, desde que citada a fonte.